重庆专升本高等数学 · 原创配套训练

模拟卷 B · 真题水平

建议训练时长：120分钟　　试卷总分：120分　　姓名：_____

题型、分值与考点参照2023年真题，三卷依次为基础、标准与拔高。请独立作答；本卷不含答案，解答与证明题应写出过程。

一、单项选择题（8题，每题4分，共32分）

1. （4分）

设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin(2x)}{x}, & x<0\\ \dfrac{(e^{x}-1)}{x}, & x>0\end{cases}$，$x=0$ 是哪类间断点？

A. 可去间断点

B. 无穷间断点

C. 跳跃间断点

D. 振荡间断点

2. （4分）

函数 $f(x)=|x-1|$ 在 $x=1$ 处

A. 连续且可导

B. 连续但不可导

C. 不连续但可导

D. 不连续且不可导

3. （4分）

过两点 $P(2,1,-1)$、$Q(3,-1,1)$ 的直线方程为

A. $\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y-1}{-2}=\dfrac{z+1}{2}$

B. $\dfrac{x-3}{1}=\dfrac{y-1}{-2}=\dfrac{z+1}{2}$

C. $\dfrac{x-2}{2}=\dfrac{y-1}{-2}=\dfrac{z+1}{2}$

D. $\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y-1}{-1}=\dfrac{z+1}{2}$

4. （4分）

下列定积分中，不等于零的是

A. $\displaystyle\int_{-1}^{1} xe^{x^2}\,dx$

B. $\displaystyle\int_{-1}^{1} x\ln\left(x^2+1\right)\,dx$

C. $\displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{x}{x^2+1}\,dx$

D. $\displaystyle\int_{-1}^{1} x^2+1\,dx$

5. （4分）

微分方程 $y'' + 4y' + 4y = 0$ 的通解为

A. $y = C_1 e^{4x} + C_2 e^{-4x}$

B. $y = C_1 e^{-2x} + C_2 x e^{-2x}$

C. $y = (C_1 + C_2) e^{-2x}$

D. $y = C_1 e^{3x} + C_2 x e^{3x}$

6. （4分）

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$ 的敛散性为

A. 条件收敛

B. 绝对收敛

C. 发散

D. 所有交错级数均绝对收敛

7. （4分）

设 A 可逆，矩阵方程 $AX = B$ 的唯一解为

A. $X = BA^{-1}$

B. $X = AB$

C. $X = A + B$

D. $X = A^{-1}B$

8. （4分）

X, Y 相互独立，$D(X) = 1, D(Y) = 2$。$D(-3X + 2Y + 5)$ 等于

A. 1

B. 3

C. 17

D. 22

二、填空题（4题，每题4分，共16分）

9. （4分）

计算 $\lim_{x \to 0} \dfrac{x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)}{\sin(3x)}$。

10. （4分）

$u = xy^2 + e^{x-y}$，求 du。

11. （4分）

齐次方程组 $AX = 0$，$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$。基础解系的向量个数为多少？

12. （4分）

有 2 次相互独立的尝试，成功概率分别为 $\frac{3}{5}, \frac{3}{4}$。至少成功一次的概率为多少？

三、计算题（8题，每题8分，共64分）

13. （8分）

计算 $\lim_{x \to 0} (\dfrac{\dfrac{1}{\sin(2x)} - \dfrac{1}{2x}}{x})$。

14. （8分）

求 $2y' - 3y = xe^x$ 的通解。

15. （8分）

计算 $\int (x\ln(x) + xe^{-2x^2})\,dx$。

16. （8分）

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{-n}}{n}(x-1)^n$ 的收敛域。

17. （8分）

计算 $\iint_D (2x+y)\,dx\,dy$，其中 D 为第一象限内由 $y=x^3$ 与 $y=x$ 围成的闭区域。

18. （8分）

已知 $z = xe^{y^2} + \frac{y}{x}$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial^2 z}{(\partial y \partial x)}$。

19. （8分）

已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$，求 A^{-1}。

20. （8分）

讨论实参数 a,b，求方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+3x_3=2 \\ x_1+x_3=1 \\ 5x_1+2x_2+x_3(a+10)=b+5 \end{cases}$ 的解；有无穷多解时写出通解。

四、证明题（1题，8分）

21. （8分）

证明：$k<1$ 时，方程 $-k+x-\ln(x)=0$ 在 $(0,+\infty)$ 内没有实根。